Software Requirements Specification

TamsoodBase - Petroleum, Natural Gas & Fuels

CN230 × MTEC · ฉบับร่างเพื่อให้ทีมตรวจ · Version 0.7.1 · 5 พฤศจิกายน 2569

ไม่ใช่ฉบับส่งแล้ว: รหัสทีม/section/รายชื่อ/บทบาท/ผู้รับรอง: รอสมาชิกกรอกข้อมูลจริง ไม่ถือผู้ช่วย AI เป็นสมาชิกหรือผู้ลงนาม รายงานนี้อธิบายระบบที่มีหลักฐานปัจจุบัน ไม่รับรอง MTEC acceptance

รุ่น: 0.7.1
วันที่: 2026-11-05
การเปลี่ยนแปลง: ยืนยันAPIโมเดล/metadataบนVercel และMySQLcandidate8.4.13ที่ทดสอบแยกแล้ว;เพิ่มสถานะส่งมอบจริง
สถานะการทบทวน: ไม่มีproductionDBmigrationหรือscientificcertification

รุ่น: 0.7
วันที่: 2026-11-05
การเปลี่ยนแปลง: เพิ่ม activity model store, sealed release, source/provider invariants, evidence-bound decisions, public metadata profile, B100 API และขอบเขต local/live
สถานะการทบทวน: AI-assisted technical draft; scientific/team review ยังไม่ครบ

รุ่น: 0.6
วันที่: 2026-10-30
การเปลี่ยนแปลง: เพิ่มรหัสอ้างอิง SRC-01-SRC-10 พร้อม mapping ไปยัง source IDs ใน registry; รวม NSO tables ตามสิ่งพิมพ์และลงทะเบียน MDPI Tables 1-3
สถานะการทบทวน: AI-assisted draft; รอสมาชิกทบทวน

รุ่น: 0.5
วันที่: 2026-10-29
การเปลี่ยนแปลง: ปรับบท Introduction ตามโครงตัวอย่าง: วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยาม Functional Unit/System Boundary และอ้างอิง source IDs จาก registry
สถานะการทบทวน: AI-assisted draft; รอสมาชิกทบทวน

รุ่น: 0.1
วันที่: 2026-10-27
การเปลี่ยนแปลง: รวมข้อกำหนด การออกแบบ การสร้าง และหลักฐานจาก repo; AI-assisted draft
สถานะการทบทวน: รอสมาชิกทบทวนและรับรอง

รุ่น: 0.4
วันที่: 2026-10-28
การเปลี่ยนแปลง: เพิ่มimports2024อีก10ค่าตรง;18derived ratiosผ่าน;คง23yearconflict/2dashไว้hold
สถานะการทบทวน: รอสมาชิกทบทวน

รุ่น: 0.3
วันที่: 2026-10-28
การเปลี่ยนแปลง: เพิ่มprimary-supply2024อีก14comparisons;รวม169/273;รักษาroundingแยกexact
สถานะการทบทวน: รอสมาชิกทบทวน

รุ่น: 0.2
วันที่: 2026-10-28
การเปลี่ยนแปลง: อัปเดต MySQL EC2/Vercel, restore จริง, Neo4j จริง และผลตรวจข้อมูล พร้อม use cases/acceptance ทีละเอียดขึ้น
สถานะการทบทวน: AI-assisted technical draft; รอสมาชิกทบทวน

1. Introduction

โครงเอกสาร: บท1-8เป็นข้อกำหนดและหลักฐานพื้นฐาน;บท9อธิบายโมเดล/API/สิทธิและข้อจำกัดรุ่น0.7;ภาคผนวกมีแผนภาพschemaเดิมและactivity model local ใหม่

สถานะรุ่น0.7: ส่วนเดิมอธิบายระบบตามรอบตรวจเดิม ส่วนเพิ่มเติมท้ายเล่มเป็นข้อกำหนดและการแก้ล่าสุด ต้องอ่าน local/candidate/live แยกกัน ไม่ใช้วันเอกสารรับรองว่าขึนproductionแล้ว ดู docs/CURRENT_ARCHITECTURE.md และส่วน9 ด้านล่าง

1.1 Purpose · วัตถุประสงค์

เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนีกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยาม และแหล่งข้อมูลอ้างอิงของ TamsoodBase เพื่อให้สมาชิกทีมพัฒนาฐานข้อมูลและส่วนค้นข้อมูลบนข้อกำหนดทีตรวจสอบย้อนกลับได้ เอกสารนีใช้สือสารกับสมาชิกทีม ผู้สอน และผู้ทบทวนทางเทคนิค โดยเชือมความต้องการกับแบบจำลองข้อมูล SQL การตรวจสอบคุณภาพ และหลักฐานการทำงาน

ปัญหาทีระบบมุ่งแก้คือข้อมูลด้านปีโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชือเพลิงของไทยกระจายอยู่ในชุดข้อมูลทางราชการ รายงานองค์กร และงานวิจัย ค่าทีกล่าวถึงเรืองใกล้กันอาจอ้างคนละหน่วย ช่วงเวลา พืนที กระบวนการ ตัวหาร หรือขอบเขตการรายงาน หากรวมโดยไม่บันทึกบริบท ผู้ใช้อาจเทียบค่าทีไม่เทียบกัน หรือเข้าใจสถิติการผลิต/การใช้ว่าเป็นข้อมูลวัฏจักรชีวิตต่อผลิตภัณฑ์

TamsoodBase จึงจัดเก็บและเปิดค้นข้อมูลโดยคงค่าจากแหล่ง ทีมาของแต่ละระเบียน ตำแหน่งใน snapshot สถานะการตรวจ และข้อจำกัดการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจบริบทก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือพิจารณาสร้าง inventory ต่อ เอกสารนีเป็นร่างทางเทคนิคจากระบบและหลักฐานทีมี ณ วันทีระบุ ยังรอสมาชิกตรวจและรับรอง และไม่ใช่การรับรองจากผู้สอนหรือ MTEC

1.2 Scope · ขอบเขต

Domain. ระบบครอบคลุมข้อมูลปีโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชือเพลิงทีเกียวข้องกับประเทศไทย โดยแยกข้อมูลตามความหมายและขอบเขตของแหล่ง ไม่รวมข้อมูลต่างระดับเป็นชุดเดียวเพียงเพราะชือผลิตภัณฑ์คล้ายกัน

ข้อมูลและกระบวนการทีอยู่ในขอบเขตปัจจุบัน. ระบบมีข้อมูลห้าชัน ได้แก่ (1) บริบทการผลิตรายเดือนจากกรมเชือเพลิงธรรมชาติ (DMF) (2) ตัวชีวัดด้านสิงแวดล้อม/พลังงานทีรายงานโดย Thai Oil และ SPRC (3) สถิติพลังงานระดับประเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) (4) สถิติการใช้น้ำมันในการกลันและการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปจาก EPPO/DOEB และ (5) รายการ foreground inventory ของ FAME/H-FAME ทีรายงานในงานวิจัย ระบบรองรับการค้น ดูรายละเอียด provenance กรอง และส่งออกตามชนิดข้อมูลและสถานะทีมีหลักฐาน

นอกขอบเขต. รุ่นนีไม่อ้างว่าเป็นบัญชี LCI ของอุตสาหกรรมปีโตรเลียมไทยครบวงจร ไม่สร้าง process ทีไม่มีหลักฐาน ไม่แปลงยอดบริษัทหรือสถิติประเทศเป็น exchange ต่อผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ไม่คำนวณ refinery yield จากข้อมูลทีมีฐานและขอบเขตไม่ตรงกัน ไม่เติม allocation หรือปีข้อมูลทีแหล่งไม่ได้ระบุ และไม่ทำ Life Cycle Impact Assessment (LCIA) การเป็นข้อมูลอ้างอิงทีทีมรับไว้ไม่ทำให้ข้อมูลนันกลายเป็น normalized product LCI หรือได้รับสิทธิแจกจ่ายต่อโดยอัตโนมัติ

Functional Unit และ System Boundary. ระบบนีเป็นฐานข้อมูลหลายแหล่ง มิได้กำหนด Functional Unit เดียวสำหรับทุกระเบียนหรือทุกชันข้อมูล สถิติจาก DMF, NSO, EPPO และรายงานองค์กรคงหน่วย ช่วงเวลา พืนที และขอบเขตการรายงานตามต้นฉบับ ส่วนรายการ FAME/H-FAME คง reference basis ทีรายงานในงานวิจัย ซึงระบุฐาน

1,000 MJ ของเชื้อเพลิง ระบบยังไม่กำหนด product system boundary แบบ cradle-to-gate หรือ cradle-to-graveให้ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นการเปรียบเทียบหรือคำนวณต่อทำได้เฉพาะเมื่อมีหลักฐานว่าหน่วยอ้างอิงและ boundary เข้ากัน

1.3 Definitions · คำนิยาม

คำศัพท์: Process
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: กิจกรรมหรือหน่วยกระบวนการที่แหล่งข้อมูลระบุและมีขอบเขตพอให้แยกจากกิจกรรมอื่นได้ การมีสถิติระดับองค์กรหรือประเทศไม่ทำให้เกิด process ระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นเอง

คำศัพท์: Flow
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: สาร พลังงาน หรือบริการที่เข้า/ออกจาก process ตามนิยามและหน่วยของชุดข้อมูล ใน SRS นี้ยังคงชื่อและบริบทจากแหล่งเมื่อการจัดประเภทเป็น flow กลางยังไม่มีหลักฐานพอ

คำศัพท์: LCI Exchange
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: ระเบียนปริมาณ input หรือ output ที่เชื่อมกับ process, flow, หน่วย, ทิศทาง และ reference basis/boundary พร้อมแหล่งที่มา ค่า source-reported exchange ไม่ได้แปลว่าผ่านการ normalize หรือเป็น LCI ที่ทีมรับรองแล้ว

คำศัพท์: Functional Unit (FU)
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: หน่วยเชิงปริมาณที่กำหนดบริการหรือผลผลิตซึ่งใช้เป็นฐานอ้างอิงสำหรับวิเคราะห์/เปรียบเทียบ LCI ต้องมีนิยามและหลักฐานจากระบบผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา; TamsoodBase ไม่กำหนด FU ร่วมให้ทุกชุด

คำศัพท์: System Boundary
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: ขอบเขตกระบวนการและช่วงวัฏจักรชีวิตที่รวมไว้ในการศึกษา เช่น cradle-to-gate เมื่อระบุไว้โดยแหล่งหรือการศึกษาที่มีหลักฐาน ไม่อนุมาน boundary จากชื่อผลิตภัณฑ์หรือหน่วยเพียงอย่างเดียว

คำศัพท์: Provenance
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: ข้อมูลที่ใช้ตามรอยระเบียนถึงแหล่งและ snapshot ที่ตรวจได้ เช่น source ID, hash, locator (หน้า/ตาราง/แถว/คอลัมน์) และวิธีได้มาหรือแปลงค่า

คำศัพท์: ACCEPTED_REFERENCE
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: สถานะที่ทีมใช้ระบุว่ารับข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงอ้างอิงภายในตามนโยบายทีม ไม่ได้หมายถึง accepted normalized LCI, การยืนยันความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด หรือการอนุญาตเผยแพร่ซ้ำ

คำศัพท์: HOLD_CONTEXT
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: สถานะพักข้อมูลที่ยังเก็บหลักฐานไว้ แต่ไม่นำเข้า default reference export จนกว่าบริบทหรือข้อขัดแย้งสำคัญจะได้รับการทบทวน

คำศัพท์: Data period / Publication year
นิยามที่ใช้ในเอกสารนี้: Data period คือช่วงเวลาที่ค่ารายงานอ้างถึง ส่วน publication year คือปีเผยแพร่เอกสาร; ไม่ใช้ปีเผยแพร่แทนปีของข้อมูลหากไม่มีหลักฐาน

1.4 References · แหล่งอ้างอิงข้อมูล (Source IDs)

รหัส SRC-xx ใช้เรียกแหล่งอ้างอิงในเล่มและบนเว็บไซต์ ส่วน source_id ใช้ระบุชุดข้อมูล/รายการทางเทคนิคใน source registry หนึ่งแหล่งตีพิมพ์อาจเชื่อมกับหลาย source_id ได้ การมีรหัสอ้างอิงหรือ URL ไม่ใช่การรับรองความถูกต้องหรือการอนุญาตแจกจ่ายข้อมูล

รหัสอ้างอิง: SRC-01
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
source_id ใน registry: DMF-CKAN-OIL

URL / สถานะและข้อจำกัด: ชุดข้อมูล · ได้รับมาเพื่อ staging; review และฐานหน่วยยังต้องตรวจ

รหัสอ้างอิง: SRC-02
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
source_id ใน registry: DMF-CKAN-CONDENSATE
URL / สถานะและข้อจำกัด: ชุดข้อมูล · review ยังไม่เสร็จ; คง metadata anomaly และข้อจำกัดหน่วยตาม registry

รหัสอ้างอิง: SRC-03
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
source_id ใน registry: DMF-CKAN-GAS
URL / สถานะและข้อจำกัด: ชุดข้อมูล · review ยังไม่เสร็จ; คง metadata anomaly และข้อจำกัดหน่วยตาม registry

รหัสอ้างอิง: SRC-04
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: Thai Oil Public Company Limited - Sustainability Report 2024
source_id ใน registry: THAIOIL-REPORT-2024
URL / สถานะและข้อจำกัด: รายงาน · metrics ทีเลือกตรวจ; ยังไม่ยืนยันสิทธิใช้ซ้ำ/แจกจ่าย

รหัสอ้างอิง: SRC-05
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: Star Petroleum Refining Public Company Limited - Sustainability Report 2024
source_id ใน registry: SPRC-REPORT-2024
URL / สถานะและข้อจำกัด: รายงาน · metrics ทีเลือกตรวจ; ขอบเขตรายงานรวม marketing/distribution และยังมีประเด็นบริบทค้าง

รหัสอ้างอิง: SRC-06
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Statistical Yearbook 2026 ตารางพลังงาน 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 และ 13.10
source_id ใน registry: NSO-SYB2026-13.5, NSO-SYB2026-13.6, NSO-SYB2026-13.7, NSO-SYB2026-13.8, NSO-SYB2026-13.10
URL / สถานะและข้อจำกัด: 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10 · สถิติระดับประเทศ ไม่ใช่ product LCI; scope สิทธิใช้ซ้ายังไม่ยืนยัน

รหัสอ้างอิง: SRC-07
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: EPPO/หน่วยงานต้นทาง DOEB - การใช้น้ำมันในการกลั่น (dataset 11_13)
source_id ใน registry: EPPO-11_13
URL / สถานะและข้อจำกัด: ชุดข้อมูล · staged source verified; เงื่อนไขแจกจ่ายเฉพาะยังต้องตรวจ

รหัสอ้างอิง: SRC-08
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: EPPO/หน่วยงานต้นทาง DOEB - การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป (dataset 11_14)
source_id ใน registry: EPPO-11_14
URL / สถานะและข้อจำกัด: ชุดข้อมูล · staged source verified; เก็บแยกจาก dataset 11_13 และไม่ใช้คำนวณ yield ข้ามขอบเขต

รหัสอ้างอิง: SRC-09
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: Permpool, N.; Ghani, H.U.; Gheewala, S.H. (2020). *An In-Depth Environmental Sustainability Analysis of Conventional and Advanced Bio-Based Diesels in Thailand*. Sustainability 12(22), 9415. Tables 1-3 (upstream) และ Table 4 (conversion)
source_id ใน registry: MDPI-SU12229415-T1-3, MDPI-SU12229415-T4
URL / สถานะและข้อจำกัด: บทความและ DOI · บทความระบุ CC BY 4.0; ตารางทีนำเข้ายังไม่เชื่อมเป็น full lifecycle inventory และช่วงปีวัดไม่ระบุ

รหัสอ้างอิง: SRC-10
แหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่ใช้: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - Energy Situation January-December 2024

(preliminary); ใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับ NSO
source_id ใน registry: DEDE-SIT-DEC2024
URL / สถานะและข้อจำกัด: รายงาน · บันทึกความต่างระหว่างสิ่งพิมพ์ ยังไม่ตัดสินว่าแหล่งใดถูกต้องกว่า

รหัสเหล่านี้เป็นรายการอ้างอิงหลักสำหรับ SRS ฉบับนี้ ไม่ใช่บัญชีทุกแหล่งในระบบ สำหรับค่าระดับระเบียนให้ตรวจ source_id, snapshot/hash, locator, สถานะ review และ rights ใน registry/manifest ของ release ที่ใช้งาน

2. Overall Description

2.1 ผู้ใช้และงานหลัก

ผู้ค้นข้อมูลเลือกชุด/ปี/รายการ อ่านหน่วยและขอบเขต เปิดหลักฐาน แล้วส่งออก subset ภายใต้ข้อจำกัดสิทธิ ผู้ดูแลข้อมูลรับ snapshot ตรวจ hash/parse/map/validate และเก็บ reject/hold ผู้ทบทวนเปิด schema/query และตรวจย้อนจากค่าที่แสดงถึงต้นฉบับ สมาชิกทีมต้องอธิบายงานและหลักฐานของตนเอง

2.2 สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม

Browser HTML/CSS/JavaScript บน Vercel → same-origin Node.js read proxy → HTTPS Cloudflare gateway บน EC2 → Python WSGI/Gunicorn API → MySQL8.4 typed schemas และ API representation views บน EC2 ใช้ IAM role เข้าถึง private S3 ไม่ใส่รหัสฐานข้อมูล/AWS key ลงหน้าเว็บ ค่า upstream credential อยู่ใน Vercel server-only environment ผู้ใช้สังให้หน้าเว็บอ่านได้โดยไม่ต้องล็อกอิน จึงเป็น URL ทีใครเข้าถึงได้อ่านข้อมูลได้ ไม่ใช่ private network แม้ DB/S3/origin ports ยังเป็น private

2.3 ข้อจำกัด

การ acquisition บางแหล่งยังต้อง browser/manual download; local snapshot ไม่ใช่ live publisher feed สิทธิข้อมูลบริษัทไม่ชัดสำหรับ redistribution ฐานเวลาย้อนหลัง DMF ยังไม่ยืนยัน บางข้อมูลไม่มีบีวัด การแสดงผล/ส่งออกต้องไม่ซ่อนข้อจำกัดเหล่านี

3. Requirements

3.1 Data requirements

ID: DR-01
ข้อกำหนด: เก็บค่า raw และค่า decimal ที parse พร้อมหน่วยต้นทาง
เกณฑ์ตรวจรับ: Decimal string ไม่เปลียนความละเอียด; ไม่ใช้ float SUM แล้วอ้าง exact

ID: DR-02
ข้อกำหนด: เก็บ source identity, snapshot hash, locator และ acquisition metadata ตามชนิดแหล่ง
เกณฑ์ตรวจรับ: ค่าแต่ละแถวชีกลับ source row/page/column ทีมีจริง

ID: DR-03
ข้อกำหนด: เก็บเวลา พืนที boundary และ reference basis ตามทีมีหลักฐาน
เกณฑ์ตรวจรับ: แยก publication year/data period; unknown คง unknown

ID: DR-04
ข้อกำหนด: เก็บ decision/quality แยก rights/redistribution
เกณฑ์ตรวจรับ: ACCEPTED_REFERENCE ยังระบุ NOT_CLEARED ได้

ID: DR-05
ข้อกำหนด: เก็บ hold/reject/duplicate disposition พร้อมเหตุผล
เกณฑ์ตรวจรับ: ไม่ลบต้นฉบับเพือทำให้จำนวนผ่านดูดีขึน

3.2 Business rules

ID: BR-01
กฎ: แยกองค์กร ประเทศ production statistics และ product inventory
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: ไม่รวมตัวเลขข้ามระดับหรือสร้าง process LCI จากยอดองค์กร

ID: BR-02
กฎ: เปรียบเทียบเมือ metric/ปี/หน่วย/scope ตรงเท่านัน
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: ไม่ถือชือคล้ายกันหรือ publisher ต่างกันเป็น independent confirmation

ID: BR-03
กฎ: DMF exact copies รวมตัวแทนได้; conflicting identity พักสมาชิกทังกลุ่ม
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: deduplicated pending ไม่ใช่ accepted

ID: BR-04
กฎ: Product inventory รักษา reference basis และ allocation ของต้นฉบับ
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: ไม่คำนวณ allocation เพิม/เติม upstream หรือปีวัดเอง

ID: BR-05
กฎ: Quality pass ไม่ให้สิทธิแจกจ่ายใหม่
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: ไม่ส่ง raw บริษัทหรือ credentials ใน public package

ID: BR-06
กฎ: Actual contribution/consent/memo เป็นหลักฐานจากคน
ข้อห้าม/ผลไม่ผ่าน: ห้าม AI กรอกชือ เปอร์เซ็นต์ ผลซ้อม หรือลายเซ็นสมมติ

3.3 Functional requirements

ID: FR-01
ความสามารถ: เลือกชุดข้อมูลและค้นด้วยตัวกรองทีเหมาะกับชุด
เกณฑ์ตรวจรับ: counts เปลียนตามตัวกรองและไม่อ้างเป็น verified LCI volume

ID: FR-02
ความสามารถ: เปิดรายละเอียดและ provenance ของ observation
เกณฑ์ตรวจรับ: แสดงหน่วย/ปี/scope/hash/locator/rights ทีมีจริง

ID: FR-03
ความสามารถ: กรอง FAME/H-FAME และ input/output
เกณฑ์ตรวจรับ: แสดง context ของ process ทีเลือก แม้ filter ไม่มีแถว; ไม่แก้ข้อมูลต้นทาง

ID: FR-04
ความสามารถ: ส่งออก reference subset พร้อมสถานะและข้อจำกัด
เกณฑ์ตรวจรับ: hold ไม่เข้า default accepted export; ไม่ตัด rights ออก

ID: FR-05
ความสามารถ: แสดงผล validation/reject/coverage แยกชัด
เกณฑ์ตรวจรับ: แสดง cross-source compared และ not compared ไม่ปนกัน

ID: FR-06
ความสามารถ: ทำซ้ำ offline จาก snapshot ทีตรวจ hash แล้ว
เกณฑ์ตรวจรับ: replay ตรวจค่าและ metadata ตรง ไม่เพิมแถวซ้ำ

ID: FR-07
ความสามารถ: จัดการ API error และ retry
เกณฑ์ตรวจรับ: ไม่ใช้ตาราง/export เก่ามาอ้าง success; lazy view ล้มเหลวลองใหม่ได้

3.4 Non-functional requirements

ID: NFR-01
ข้อกำหนด: Reproducibility
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: manifests/hash และคำสังสร้างซ้ำ; ตรวจเทียบทุก field ของ subset ทีอ้าง

ID: NFR-02
ข้อกำหนด: Integrity
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: PK/FK/UNIQUE/CHECK และ pipeline rules; import mismatch rollback ก่อน commit

ID: NFR-03
ข้อกำหนด: Usability
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: มือถือ390px ไม่มี document overflow; menu/hash navigation; label ไม่ใช้สีอย่างเดียว

ID: NFR-04
ข้อกำหนด: Credential isolation
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: non-root/read-only API; DB/origin loopback/internal network; IAM role; server-only proxy secret; browser ไม่ต้องล็อกอินตามคำสังเจ้าของ ไม่เรียก frontend ว่า private network

ID: NFR-05
ข้อกำหนด: Recovery
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: MySQL single-transaction dump5ฐานลงprivateS3 ตรวจhash กู้คืนฐานแยกและเทียบlogical

fingerprint/API;ไม่อ้างfull-machine recovery

ID: NFR-06
ข้อกำหนด: Performance
เกณฑ์ตรวจรับ/ข้อจำกัด: ใช้ query plan/ผลวัดก่อน-หลังตาม dataset/query จริง; ไม่ตัง latency SLA โดยไม่มีการทดลอง

3.5 Use cases และเส้นทางการใช้งาน

ID / ผู้ใช้: UC-01 ผู้ค้นข้อมูล
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เปิดเว็บ → เลือกระดับข้อมูล → กรองปี/ชื่อ/ประเภท → เปิดรายละเอียดพร้อมหน่วยและขอบเขต
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: ไม่มีผลลัพธ์ต้องแสดงรายการว่าง ไม่ใช้ผลเก่า; query ผิดต้องแสดงเหตุผล

ID / ผู้ใช้: UC-02 ผู้ตรวจทีมา
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เลือก observation → อ่าน source URL, page/table/row/column, snapshot hash และ raw value → เทียบต้นฉบับ
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: URL ปัจจุบันเปลี่ยนไม่ได้ทำให้ snapshot เก่าเป็นเท็จ; ต้องบอกว่าเก็บเมื่อใด และไม่อ้างว่า snapshot เป็น live feed

ID / ผู้ใช้: UC-03 ผู้ส่งออก
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เลือก subset → ตรวจ usage profile/rights/context → ส่งออก CSV หรือ JSON
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: ต้องรักษา observation identity/หน่วย/ปี/สถานะ; ห้ามรวม HOLD เป็น accepted โดยปริยาย; empty export ต้องมี schema ที่ใช้งานต่อได้

ID / ผู้ใช้: UC-04 ผู้ดูแลข้อมูล
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: ลงทะเบียนแหล่ง → ตรวจเงื่อนไขใช้ → เก็บ raw และ manifest → parse staging → map → validate → load typed tables
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: หาก hash/header/schema/context เปลี่ยนต้องหยุดหรือ reject พร้อมเหตุผล ไม่ overwrite snapshot เพื่อให้ตรวจผ่าน

ID / ผู้ใช้: UC-05 ผู้ตรวจข้อขัดกัน
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เปิด comparison ledger → ดูค่าทั้งสองสิ่งพิมพ์และนิยาม → แยก exact/display-rounding/divergence/uncompared
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: NSO zero กับ DOEB nonzero ต้องรักษาทั้งคู่; ไม่มีสิทธิอนุมานการเปลี่ยน classification แล้วแทนค่าเอง

ID / ผู้ใช้: UC-06 ผู้ตรวจระบบ
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: ตรวจ readiness, version, SQL constraints และ API parity
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: health ตอบได้ไม่เท่ากับข้อมูลพร้อม; DB ใช้ไม่ได้ต้อง fail ไม่ fallback เงียบไปชุดเก่า

ID / ผู้ใช้: UC-07 ผู้ดูแลการกู้คืน
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เลือก backup → ดาวน์โหลดจาก private S3 → ตรวจ hash → restore ลงฐานแยก → เทียบข้อมูลและ API
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: ห้าม restore ทับ production เพื่อทดลอง; หาก hash/identity/count ต่างต้องระบุ fail และเก็บระบบเดิม

ID / ผู้ใช้: UC-08 สมาชิกผู้ทำ Defense
เงื่อนไขเริ่มต้นและเส้นทางปกติ: เปิด requirement → ERD/key/constraint → query → observation → source evidence
กรณียกเว้นและผลที่ต้องได้: ต้องอธิบายงานของตนเองและข้อจำกัดจริง ไม่ใช้จำนวน commit แทนความเข้าใจหรือสร้าง contribution ย้อนหลัง

3.6 กฎข้อมูลและความหมายที่ต้องรักษา

1. Observation identity ต้องประกอบบริบทที่ทำให้ค่าหนึ่งรายการต่างจากอีกรายการ ไม่ใช้แค่ชื่อเชื้อเพลิงหรือ URL เป็น duplicate key การเผยแพร่ซ้ำคนละ URL ไม่ได้ทำให้เป็นการวัดใหม่

2. raw_value เป็นค่าที่อ่านจากแหล่ง ส่วน amount/scaled_amount เป็นค่าที่ parse หรือแปลงตัวคูณตามกฎที่ระบุ การแปลงตัวคูณไม่เท่ากับ normalization ต่อ reference product

3. amount ต้องอ่านคู่ unit, period, geography, boundary และ denominator เมื่อมี ไม่ตัด /year หรือแทนมวลด้วยปริมาตรเพื่อให้ JOIN ได้

4. สถิติ supply อาจติดลบจากนิยามบัญชีพลังงาน ต้องคงเครื่องหมาย ห้ามใช้ absolute หรือ reject ค่าลบแบบครอบจักรวาล

5. ค่า 0, ช่องว่าง และสัญลักษณ์ไม่ระบุต้องมีการตีความตามแหล่ง ไม่เปลี่ยนค่าขาดเป็นศูนย์โดยไม่มีหลักฐาน NSO diesel สีรายการที่พบในรอบนี้เป็น 0 ใน CSV จริง

6. Flow identity ใน inventory lab เป็น source-local identity ไม่ใช่การยืนยันว่า flow ชื่อเดียวกันจากทุกแหล่งมี compartment/คุณสมบัติเหมือนกัน

7. ปีรายงาน ปีเผยแพร่ และปีวัดเป็นคนละ field; source-reported inventory ที่ไม่มี data period ต้องคง null พร้อมสถานะ NOT_SPECIFIED ไม่ใช้ publication year แทน

8. การตรวจ source-cell ตรงกับต้นฉบับ การเทียบสิ่งพิมพ์ และความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เป็นคนละระดับ ต้องไม่รวมเป็นเครื่องหมาย verified เดียวที่สื่อเกินหลักฐาน

3.7 สัญญา API และการทำงานเมื่อผิดพลาด

กลุ่มเส้นทาง: /api/reference, .json, .csv **สัญญาที่มีอยู่:** ค้นและส่งออกข้อมูลอ้างอิง; default accepted97, hold4แยก; page size30สำหรับรายการ **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** query/type/year/pageผิดตอบ400; rights/profileยังติดไปกับข้อมูล
กลุ่มเส้นทาง: /api/records, /api/record **สัญญาที่มีอยู่:** ค้นDMFและดูraw source fields/duplicate disposition; defaultตัดhold/copiesตามกฎ **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** ไม่เปลี่ยน pending เป็น normalized LCI; รายละเอียดต้องชี้กลับsource_lineได้
กลุ่มเส้นทาง: /api/nso, /api/eppo **สัญญาที่มีอยู่:** NSO273; EPPO5934แยกdataset11_13/11_14 และหน่วยตามsource **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** ปีว่างของEPPOหมายถึงทุกปี ไม่กลับdefault2024; ปี2026ไม่เต็มปีต้องไม่annualizeเอง
กลุ่มเส้นทาง: /api/product-inventory **สัญญาที่มีอยู่:** source-reported foreground16exchanges พร้อม1000MJ fuel basis **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** ไม่รวมBHDต่างบริบทไทย8รายการ; ไม่อ้างfull supply-chain LCI
กลุ่มเส้นทาง: /api/source-crosswalk **สัญญาที่มีอยู่:** source identities/hash/relationshipของdataset release **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** comparison publicationsเพิ่มเติมไม่ใช่source observationsใหม่โดยอัตโนมัติ
กลุ่มเส้นทาง: /healthz และ /readyz **สัญญาที่มีอยู่:** healthตรวจprocess; readinessตรวจDB/config/release/counts **ผลผิดพลาด/ข้อจำกัด:** readyต้อง503เมื่อMySQLไม่พร้อมหรือreleaseไม่ตรง ไม่fallbackSQLite

Vercel proxy อนุญาต read methods/route allowlist; upstream URL มาจากserver environment ไม่ใช่ปลายทางที่ผู้ใช้ส่งมากับquery ไม่ follow upstream redirectsโดยอัตโนมัติ ปกป้องsecretจากassetsและerrorข้อความ การไม่บังคับloginหน้าเว็บเป็นคำตัดสินของเจ้าของเพื่อreview ไม่ใช่การมีระบบผู้ใช้หรือauthorizationรายบุคคล

3.8 เกณฑ์ตรวจรับและขอบเขตผลที่พิสูจน์แล้ว

เกณฑ์: AC-01 Source fidelity **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** direct locator audit41,223observationsในsaved snapshots;corporate101 re-extracted **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** ไม่รับรองเว็บต้นทางไม่เปลี่ยนหรือค่าต้นทางถูกทางวิทยาศาสตร์
เกณฑ์: AC-02 Cross-publication **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** NSO ledger273identityครบ;169เทียบแล้ว141exact/24rounding/4divergence;104ยังค้าง **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** ไม่ใช้คำว่าcross-sourceผ่านครบ273หรือindependent measurement
เกณฑ์: AC-03 Runtime migration **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** SQLite baselineเทียบMySQL API27กรณี;testcontainerซ่อนไฟล์ข้อมูลเดิมแล้วยังผ่าน **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** ไม่ได้อ้างMySQL implementationทุกwrite pathมีprecommit gateเหมือนกัน
เกณฑ์: AC-04 Recovery **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** S3 dump5schemasกู้คืนแยก;ordered logical-data fingerprintตรงlive56,887,016bytes;API27กรณีตรง **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** ไม่ใช่fullEC2 disaster recovery/power-loss test
เกณฑ์: AC-05 Deployment **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** Vercel production API27กรณีตรงbaselineเมื่อไม่ส่งbrowsercredential;APIต้นทาง/DBไม่เปิดhostpublicport **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** QuickTunnelยังชั่วคราว ไม่มีuptime SLAหรือdomainถาวร
เกณฑ์: AC-06 Graph experiment **วิธีตรวจ/ผลจริงล่าสุด:** Neo4jจริง16payloads/39nodes/68relationships;4queriesตรงSQLและUNIQUErejectsduplicate **สิ่งที่ผลไม่ได้พิสูจน์:** ไม่ใช่Neo4jproduction,ไม่มีbenchmarkชนะMySQL,ไม่มีMongoDBengineclaim

รายละเอียดเหล่านี้เป็นเกณฑ์สำหรับ review รุ่นปัจจุบัน เมื่อ source/code/release เปลี่ยนต้องผูกหลักฐานใหม่ ไม่เปลี่ยน expected counts เพียงเพื่อให้ test ผ่าน

4. Design

4.1 Relational model

แบบใช้งานปัจจุบันประกอบด้วย DDL 4 กลุ่ม รวม 27 tables แยกตาม semantics: corporate, DMF, supplemental, EPPO รูป ERD สร้างจาก DDL ด้วย scripts/build_submission_evidence.py ไม่ใช่ ERD ตัวอย่างทีไม่มีตารางจริง

รายละเอียด identity/cardinality/keys อยู่ database design, dictionary, MySQL dictionary, supplemental และ EPPO ไม่อ้างว่า dictionary DMF เพียงไฟล์เดียวครอบคลุมทุก schema

4.2 Mapping และ normalization

Runtimeมีdomain schemas4ชุดและtamsood_apiอีก1ชุดสำหรับartifact,current_dmf,raw_representation,candidate_representation,row_order,reference_representationกับviews การเก็บrepresentation JSON/stringรักษารูปแบบAPIและทศนิยมเดิม ไม่ใช้แทนtyped columnsสำหรับfilter/JOIN และไม่ถือJSONเหล่านีเป็นข้อพิสูจน์normal form

raw_representation/candidate_representationอ้างsnapshot_id+source_lineกลับsource_record/observation;current_dmfชีsnapshotทีreleaseเลือก;reference_representationอ้างobservation_idของreference ส่วนrow_orderเป็นpolymorphic presentation indexข้ามdataset จึงไม่ได้มีFKไปตารางเดียว ต้องตรวจการjoinและcountด้วยrelease verification ไม่อ้างว่าDBFKครอบคลุมทุกความสัมพันธ์

Mapping/validation matrix ระบุ source field → canonical target → transform → validation → evidence ตามแต่ละชัน บาง field ต้องคง source-specific ใน staging มากกว่าฝืนเข้า common schema

Flow/Unit candidate ใหม่ตรวจ lossless 16 แถวและ query 4 กรณีแล้ว แยก source-local flow 15 / unit 4 / process 2 โดยไม่เติม classification ดู evidence/inventory-candidate.json

แบบ normalized candidate ถูกสร้างและตรวจแยกฐาน ยังไม่ใช่ production migration รายงาน normalization audit อธิบาย dependencies/ความซ้าและผลตรวจ ไม่อ้าง 5NF ของระบบทังหมดโดยไม่มี join-dependency proof

4.3 Modern models

มี Source ID crosswalk SOURCE_ID_V1 เชือม 13 source snapshots ครอบคลุม corporate 101 / NSO 273 / inventory 16 / EPPO 5,934 / DMF 34,899 รายการ โดย export ภายในเพิม source_id และคง original payload ไม่เปลียน release หรือ acceptance; API /api/source-crosswalk แสดงทะเบียน hash และสิทธิ

Candidate มี source 1 / unit 4 / process 2 / flow 15 / exchange 16 ตรวจ full payload และ typed join ครบ 16 แถว พร้อม negative checks 3 กรณี ไม่ใช่ production migration; flow_type และ compartment ยังเป็น NULL เมือไม่มีหลักฐาน

Graph/document projection รักษา exchange identity และ source context Corporate97records/8queriesเป็นlocalprojection ไม่อ้างMongoDB engine ส่วนinventory16รายการทดสอบNeo4j Community5.26.32จริงแล้ว มี39nodes/68relationships;Cypher4queriesตรงSQL;payload16ตรงและUNIQUEปฏิเสธidซ้า Labใช้internalnetworkไม่publishพอร์ตและลบทึงหลังตรวจ ไม่ใช่graph productionหรือผลperformanceเหนือMySQL ดู Neo4j experiment

5. Implementation & Validation

5.1 ข้อมูลและสถานะจาก snapshot ปัจจุบัน

ชุด: DMF **ผลทีมีหลักฐาน:** raw34905, parse candidates34899, reject6, deduplicated pending34671 **ข้อจำกัดสำคัญ:** ฐานเวลาย้อนหลังไม่ยืนยัน; pending ไม่ใช่ LCI accepted
ชุด: Corporate **ผลทีมีหลักฐาน:** selected101, ACCEPTED_REFERENCE97, HOLD_CONTEXT4 **ข้อจำกัดสำคัญ:** ใช้ภายใน; redistribution NOT_CLEARED; ไม่ใช่97 normalized flows
ชุด: NSO **ผลทีมีหลักฐาน:** 273 observations **ข้อจำกัดสำคัญ:** cross-source compared169:141exact/24displayrounding/4divergence;อีก104ยังค้าง;ไม่ใช่independent measurement
ชุด: EPPO **ผลทีมีหลักฐาน:** 5934 monthly observations **ข้อจำกัดสำคัญ:** company intake BBL/DAY แยก national output MillionLitres;ปี2026ไม่เต็มปี
ชุด: Product inventory **ผลทีมีหลักฐาน:** FAME10/H-FAME6 exchanges, basis1000MJfuel **ข้อจำกัดสำคัญ:** source-reported foreground;ปีวัดไม่ระบุ;BHD8 excludedจากบริบทไทย

ตัวเลขเป็น snapshot ไม่ใช่เป้าหมายถาวร หากข้อมูลเปลียนต้องตรวจ manifest ใหม่ ไม่แก้ expected count เพือให้ผ่าน

5.2 Validation และผลทดลอง

ตรวจ schema/completeness/reference/provenance/duplicate/numerical/semantic แยกกัน เก็บ rejected พร้อม reason และ hold พร้อม context issue ตรวจ typed columns กับ payload/metadata ก่อน commit เมือ mismatch rollback

หลักฐาน: pipeline audit, integrity followup, live local MySQL, transaction experiment, index/performance Transaction evidence เดิมเป็น SQLite disposable copy; เพิม MySQL/InnoDB lab 17 checks ผ่านบน synthetic isolated containerแล้ว ไม่ใช่ power-loss หรือ production experiment และ MySQL roundtrip บางloaderเป็น postcommit verification ไม่ใช่ precommit gateทุกตัว

ผลตรวจล่าสุด28ตุลาคม: full suite124ผ่าน; production Vercel API27กรณีตรงbaselineและไม่ต้องbrowserlogin ดู Vercel evidence และ source review หลักฐานlocal imageรุ่นเก่าคงเป็นประวัติ ไม่ใช้แทนสถานะproduction

5.3 Deployment และ recovery

EC2 active release dea667bbd79dc1d9 อ่านMySQLจริง ผ่านstaging/active17routesและS3IAM-role checks มีlogicaldump5schemasในprivateS3 กู้คืนฐานแยกและเทียบlogicalfingerprint/APIแล้ว เก็บrollback00c68ca585cf0220พร้อมenvcheckpoint Frontendอยู่ https://tamsoodbase.vercel.app ผ่านserver-onlycredentialไปgateway;ผู้เปิดเว็บไม่ต้องloginตามคำสังเจ้าของ ไม่มีโดเมนbackendถาวรและQuickTunnelอาจเปลียนURLหลังrestart จึงยังต้องอัปเดตserverenvironment/deployเมือเกิดกรณีนัน ไม่แก้Ginder/Caddy/SGของเพือน

6. Requirements Traceability

Requirement: DR-01,DR-02,FR-02
Implementation / query: parsers/trace; sql/mysql/full-queries.sql
Verification evidence: pipeline-audit.json,live-mysql-audit.json
สถานะ: ผ่านเฉพาะ snapshot/กรณีทีตรวจ

Requirement: DR-03,BR-01,BR-04,FR-03
Implementation / query: inventory context/filter; product-inventory.md
Verification evidence: final-project-recheck.json
สถานะ: ผ่าน16 source-reported exchanges ไม่ใช่ fullLCI

Requirement: DR-04,BR-05,FR-04
Implementation / query: reference_catalog; sql/mysql/reusable-queries.sql
Verification evidence: reference-package-verification.json
สถานะ: internal reference; rightsยังจำกัด

Requirement: DR-05,BR-03,FR-05
Implementation / query: dmf_review_queries.sql; duplicate disposition
Verification evidence: dmf-review-2026-10-22.json
สถานะ: structural/duplicateผ่าน;semanticยังpending

Requirement: BR-02,FR-05
Implementation / query: NSO/DOEB/DEDE comparison
Verification evidence: cross-source-coverage.json,nso-review-ledger.json
สถานะ: PARTIAL169/273;4source divergences require review

Requirement: FR-06,NFR-01,NFR-02
Implementation / query: offline replay/import precommit checks
Verification evidence: pipeline-audit.json,system-integrity-followup.json
สถานะ: ตรวจตาม snapshot

Requirement: FR-07,NFR-03
Implementation / query: web/api.js,app.js responsive/lazy retry
Verification evidence: frontend-retry.json,catalog-ux.json,final-project-recheck.json
สถานะ: automated+browser checks ไม่ใช่ userstudy

Requirement: NFR-04,NFR-05
Implementation / query: EC2/MySQL/S3/Vercel proxy
Verification evidence: ec2-upgrade.json,mysql-restore-drill.json,vercel-deployment.json
สถานะ: actual deployment/restore verified;backend tunnel remains temporary

Requirement: NFR-06
Implementation / query: indexed query experiment
Verification evidence: sql-performance.json
สถานะ: เฉพาะ workload ทีบันทึก

Requirement: BR-06
Implementation / query: member review/memo/consent
Verification evidence: ยังไม่มีหลักฐานรับรองจริงครบ
สถานะ: รอสมาชิก

7. Evidence, Limitations & Contribution

Comparison169/273เป็นหลักฐานrepositoryล่าสุดตามnso-review-ledger.json
ไม่ใช่การอัปเดตartifactในEC2/MySQLหรือหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ
การเผยแพร่ผลใหม่ต้องสร้างreleaseและตรวจparityแยกก่อน ยอดรวมprimarysupply2024ทีต่าง0.4เก็บเป็นrounding-compatibleไม่ใช่exact ดูprimary-supply-2024-review.md และ source-completion-review.md;
อีก23รายการรายงานDEDEพิมพ์พ.ศ.2567กับค.ศ.2034ขัดกัน และ2ช่องใช้ขีด จึงไม่แปลงเป็นศูนย์
ส่วนร้อยละ18ค่าตรวจสูตรผ่าน แต่ไม่ใช่directexternalcomparison

Technical pass ไม่เท่ากับ submission ready หลักฐานอัตโนมัติไม่พิสูจน์ scientific correctness ของต้นทางทั้งหมด
มีactualNeo4jเฉพาะinventory16รายการและpublicVercel deploymentตามหลักฐาน
ไม่อ้าง5NFทั้งระบบ/fullpetroleumLCI/ผู้สอนรับรอง ข้อค้างของข้อมูลและสิทธิยังคงอยู่

สมาชิกจริง: รอทีมกรอก
บทบาท: -
งานทีทำจริง: -
artifact/commit/วันเวลา: -
contribution% ทีทีมรับรอง: -
ผู้ทบทวน: -

ไม่กรอกเปอร์เซ็นต์จากจำนวน commit อัตโนมัติ AI ช่วยวิเคราะห์/เขียน/ตรวจโค้ดและร่างเอกสาร สมาชิกต้องตรวจ output และอธิบายงานเอง

งานค้าง: petroleum normalized LCI ทีมี boundary/FU/allocated exchanges จริง, global flow/unit mapping เพิมเติม, actual engine experiment หากใช้สาธิต,สิทธิ redistribution,public HTTPS/access control,สมาชิก/consent/memo/peerreview และประกาศช่องทางส่งทียังขัดกัน

8. Appendix & References

- Course requirement review และ latest recheck

- Source registry, team data policy

- Final walkthrough, human checklist

- Official project · SRS guide

- Memo/consent/peer-review receipts: รอหลักฐานจริง แนบเฉพาะทีสมาชิกตรวจและมีสิทธิใช้ ไม่สร้างย้อนหลัง

ก่อน export PDF ต้องเติมข้อมูลทีม ตรวจหน้า/สารบัญ/ภาพ ERD และทบทวนข้อความกับ release ทีส่งจริง ฉบับ MD นียังไม่ใช่ PDF final ทีตรวจ layout แล้ว

Schema comparisonล่าสุด: ตัวอย่างผู้สอนเทียบDDLจริง เพิมdirection/roleconstraintและตรวจMySQLแล้ว;runtimeEC2ย้ายเป็นtypedMySQLแล้ว แต่normalizedcandidateทีใช้ทดลองdependenciesยังไม่แทนproductionทุกตาราง

ตรวจเพิ่มรอบFinal: source cells และ normalization

ตรวจย้อนกลับค่าที่ใช้อยู่ 41,223 observations ถึง saved source cells/provenance ไม่พบ mismatch; สกัดซ้ำ PDF 101 ค่าในรอบนี้ และตรวจ integrity/FK ของ SQLite 7 ไฟล์ผ่าน ไม่รับรอง scientific correctness หรือความสดของเว็บ ดู docs/source-normalization-audit-2026-10-27.md

แก้ HTTP parser ให้การล้างปี EPPO หมายถึงทุกปีจริง: year ว่างคืน 3,012 รายการของ dataset 11_13 แทน default 2024 มี regression test และไม่เปลี่ยนค่าต้นทาง

9. ข้อกำหนดและการออกแบบเพิ่มเติมรุ่น0.7

9.1 Product system และสถานะการส่งมอบ

กรณีศึกษาเป็น FAMEจากปาล์มไทย บนstudyFUการใช้เชือเพลิง1000MJ โมเดลกายภาพทีทำได้ยังจบการผลิต ใช้9datasetversions/130sourceobservations ประกอบ6กรณีโรงสกัด กรณีละ55results โดยมีHOLDหนึงรายการซ้าตามกรณี ไม่เรียก330resultsเป็น330การวัด ไม่อ้างnationalaverageหรือactualtradingchain

Activity model store เป็น SQLite local review แยก content-addressed release และไม่แทนMySQLproduction การย้ายschemaรุ่นใหม่ไปMySQLต้องมีcandidate/engine tests/ownercheck/rollbackก่อน ไม่อ้างว่าเกิดแล้ว ส่วน API /api/model และ /api/release ส่ง public metadata ทีสร้างจากรุ่นนี ไม่เปิดฐานวิจัยทังหมดและไม่ทำให้การตรวจmetadataกลายเป็นbackendreadiness

9.2 Relational schema และ data dictionary ส่วนเพิม

Relation: release_manifest / release_seal **Key / หน้าที:** release_id;input/code/runtime manifest และการปิดรุ่น **Constraint สำคัญ:** hashidentityตรง;ห้ามmutationและlateinsertหลังseal
Relation: source_observation **Key / หน้าที:** observation_id;originalJSONและtypedamount/unit **Constraint สำคัญ:** amountkeyต้องมีและเป็นข้อความตรงtypedvalue;unitkeyต้องมีโดยnullใช้ได้เฉพาะข้อมูลทีคงHOLD
Relation: process_dataset_version / dataset_exchange **Key / หน้าที:** version_id / version_id+observation_id **Constraint สำคัญ:** source_countตรงmembership;sourceprocess/referenceproductต้องตรงdatasetprocess
Relation: product_system_version / scenario_case **Key / หน้าที:** model_id / scenario_id **Constraint สำคัญ:** studyFUและpartialstatusแยกจากตัวตนกรณี;metadataผูกrelease
Relation: process_instance **Key / หน้าที:** scenario_id+process_name **Constraint สำคัญ:** activityfactorและdatasetversionแยกตามกรณี
Relation: provider_link_candidate **Key / หน้าที:** scenario_id+provider+consumer **Constraint สำคัญ:** FKไปinstance/version/exchange;directionOUTPUT→INPUTและkg;คำนวณendpointquantityใหม่;burdenยังไม่applied
Relation: allocation_decision / required_decision **Key / หน้าที:** scenario_id / scenario_id+decision_key **Constraint สำคัญ:** unresolved/openคงไว้ ไม่คูณfactorเพราะขือmethodมีแล้ว
Relation: scenario_assumption **Key / หน้าที:** scenario_id+assumption_key **Constraint สำคัญ:** transportleg/rationaleแยกmeasuredvsassumed/null
Relation: calculation_run / result_exchange **Key / หน้าที:** run_id / run_id+observation_id

Constraint สำคัญ: immutablemanifest,source/resultmembership,Decimalreplay,ครบชุดในtransaction

ฐานเชิงสัมพันธ์นี้มุ่งรักษาidentity/dependencyและauditability ไม่อ้างว่า5NFทั้งระบบ SQLnormalizationต่างจากการปรับปริมาณLCIต่อreferenceflow Schemaจริงอยู่ sql/activity-model-review.sql และ src/activity_model_store.py;ERDเดิมไม่ใช่ภาพแทนschemaใหม่ทั้งหมด

9.3 Requirements และ traceability ส่วนเพิ่ม

ID: FR-M01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: ปฏิเสธsourceJSONamountmissing/null/typeผิด
Implementation / ผลตรวจ: schemaCHECK;tests/test_activity_model_store.py
สถานะ: local implemented

ID: FR-M02
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: sourceและproviderendpointต้องอยู่process/versionที่ถูก
Implementation / ผลตรวจ: membershiptrigger + validate_case + negative tests
สถานะ: local implemented

ID: FR-M03
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: ปริมาณedgeเท่ากับsource×activityทั้งสองฝั่ง ไม่เชื่อสองช่องedgeอย่างเดียว
Implementation / ผลตรวจ: validate_case;staleedge/doubledfactor tests
สถานะ: local implemented

ID: FR-M04
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: ปฏิเสธreleaseว่าง/ผลไม่ครบ;runและmanifestidentityตรง
Implementation / ผลตรวจ: audit;expectedartifact;sealcheck
สถานะ: local implemented

ID: FR-M05
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: เปลี่ยนรุ่นโดยไม่overwriteฐานเดิม
Implementation / ผลตรวจ: scripts/build_activity_model_store.py;contenthashdirectory
สถานะ: local implemented

ID: FR-G01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: VERIFIEDlabelอย่างเดียวไม่พอ gateต้องresolveversioneddecision
Implementation / ผลตรวจ: src/lifecycle_model.py;hash/model/source/locator/rolechecks
สถานะ: structural implemented;humanreviewไม่ถูกสร้างแทน

ID: FR-P01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: publiccorporatereferenceไม่ส่งquantityที่ยังไม่ตัดสินสิทธิ
Implementation / ผลตรวจ: api/[route].js publicReference fieldallowlist/negativepayloadtests
สถานะ: candidate;liveยังต้องตรวจหลังdeploy

ID: FR-P02
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: publicCSV/reportquantitiesที่ยังไม่clearต้องไม่เปิด
Implementation / ผลตรวจ: proxy403;referenceJSONmetadataยังอ่านได้
สถานะ: candidate;researchbackendไม่เปลี่ยน

ID: FR-W01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: B100เลือกรูปแบบกรณีพร้อมsource/basis/status
Implementation / ผลตรวจ: web/case-study.js/json;selectorอธิบายว่าตัวเลขปลายทางคงเดิม

สถานะ: local implemented

ID: FR-W02
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: ผลตัวเลขdisplayไม่สื่อprecisionเกินจริงและดูexactได้
Implementation / ผลตรวจ: ≈3significantdigits + exactdetails
สถานะ: local implemented

ID: FR-A01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: readerตรวจmodelrelease/metadataidentityได้
Implementation / ผลตรวจ: /api/model,/api/release;frontendmetadata
สถานะ: candidate;ไม่อ้างDBreadiness

ID: NFR-R01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: publicfrontendสร้างจากsourceallowlistโดยไม่มีraw/private
Implementation / ผลตรวจ: verify_frontend_cleanroom.py;12sourcefiles/9assets
สถานะ: isolatedbuildผ่าน

ID: NFR-L01
ข้อกำหนด / เกณฑ์รับ: CO2etotalห้ามเป็น0แทนmissing;ไม่ผ่านgateห้ามfullLCI
Implementation / ผลตรวจ: lifecyclevalidators/allocationdecisions/full=false,total=null
สถานะ: enforced;scientificgatesยังเปิด

9.4 Pipeline และการใช้ผล

Rawprivate → reviewedsourceobservations → versioneddatasetmembership → explicitactivityscenario → endpointvalidation → transactionrelease → fullsource/resultaudit → seal → publicmetadataprojection → frontend/API

การแก้sourceหรือalgorithmต้องสร้างreleaseใหม่และpublicmetadataใหม่
เก็บทังsourcelexemeและscaledamountแยกกัน RawPDF2019/2013/บริษัททีสิทธิไม่ชัดไม่เข้าpublicpackage
Publicreferenceprofileไม่ใช่ใบอนุญาตข้อมูลใหม่ แม้หน้าเว็บไม่บังคับreaderlogin

9.5 Scientific limitations และเงื่อนไขก่อนLCIA

ยังต้องปิดallocationgross/postallocated,compatibilityต่างชุด,vehicle/load/return/transportlegs,matchedB100density-LHV/usegases,raw/treatedPOME/leakage/creditboundary และThaibackgroundproviderexchanges ก่อนaggregateelementaryinventory/CO2e

FAME70%/glycerine30%เป็นsource-reportedallocationmethod แต่ยังไม่คูณซ้ำ
Table4ไม่ระบุชัดgross/postallocatedในหลักฐานทีตรวจ FAME26.27ในprose/26.3kgในตารางสอดคล้องrounding
ไม่ใช่densityสำหรับแปลงลิตร NewCOMPETE61pageรายงานส่วนทีตรวจเป็นproductioncontextและdeferuse
จึงไม่เติมใช้แทนuseinventory

Flowregistryปัจจุบันเป็นsource-localidentity ไม่ใช่elementarymappingทีอนุมัติแล้ว
Technosphereinputsเช่นmethanol/electricityต้องมีprovider
ส่วนCO2fossil/biogenic/CH4/N2Oต้องแยกcompartmentและCFmethod/version
ไม่ใช้reportedGHGfactorบวกกับภาระเดียวกันซ้ำ

Transferarithmeticผ่านไม่เท่ากับindependentmass/energy/carbonbalance;scenario6millsไม่ใช่confidenceinterval
ยังไม่มีopenLCAengineimportหรือuseracceptanceโดยมนุษย์ทียืนยันแล้ว ไม่สร้างผลเหล่านีในเอกสาร

9.6 เอกสารการปฏิบัติการและการตรวจฉบับส่ง

อ่าน CURRENT_ARCHITECTURE.md, PUBLIC_DISTRIBUTION_PROFILE.md, REPRODUCE_PUBLIC_FRONTEND.md และ system-expert-review-2026-11-05.md ประกอบ ก่อนproductionchangeต้องtestedpackage/owner/rollback ห้ามแตะGinder/Caddy/SGของเครื่องเพื่อน QuickTunnelยังชัวคราวและยังไม่มีdomainถาวร Dockerengineรอบแก้5พ.ย.ไม่พร้อม จึงไม่อ้างMySQLcandidateengine/restart/restoreใหม่

9.7 ผลยืนยันการส่งมอบหลังร่าง0.7

ข้อความcandidateใน9.3และข้อจำกัดDockerใน9.6เป็นสถานะก่อนรอบส่งมอบนี้ และถูกsupersedeเฉพาะส่วนต่อไปนี้: /api/model,/api/release และหน้าB100เผยแพร่ทีVercelลิงก์เดิมแล้ว;ตรวจ10ปลายทาง APIโมเดล/metadataตรงไฟล์localทุกfieldและapp.jsตรงbuild;reference97รายการแสดงmetadataโดยไม่มีrawquantit y ขณะทีpubliccorporateCSV/reportsทียังไม่clearตอบ403ตามcontract ไม่เปลียนสิทธิให้clearและไม่ปิดresearchbackend

MySQLcandidateของactivitymodelผ่านengine8.4.13จริงบนฐานทดลองแยกowner-marked: sourcepayload130รายการ/result330แถวทุกfieldตรงSQLite และnegative5ข้อถูกปฏิเสธด้วยerrorcodeทีคาดหมาย APIproductionพร้อมก่อน-หลังและลบฐานทดลองโดยตรวจownerแล้ว ไม่migrateproductiontables ไม่เปลียนEC2image และยังไม่มีrestart/restoreรอบใหม่

แหล่งเพิมเติมของโมเดล: Huailuek et al.2019 Journal of Sustainable Energy & Environment10:65-73/TableS2 (PDF11), สิทธิแจกจ่ายNOT_CLEAREDเก็บrawภายใน;Silalertruksa/Gheewala2013 chapter DOI10.1007/978-3-642-34519-7_2ใช้เพียงcandidateuse/treatmentทียังไม่เชือม;COMPETEThailandreportSection 3.1/PDF11-13production-only ไม่ใช้ปิดusephase รายละเอียดhash/locatorอยู่evidence/thai-mill-2019-review.json, thai-use-treatment-review.json,fame-gate-closure-review.json ไม่ใช้ปีพิมพ์แทนปีวัด

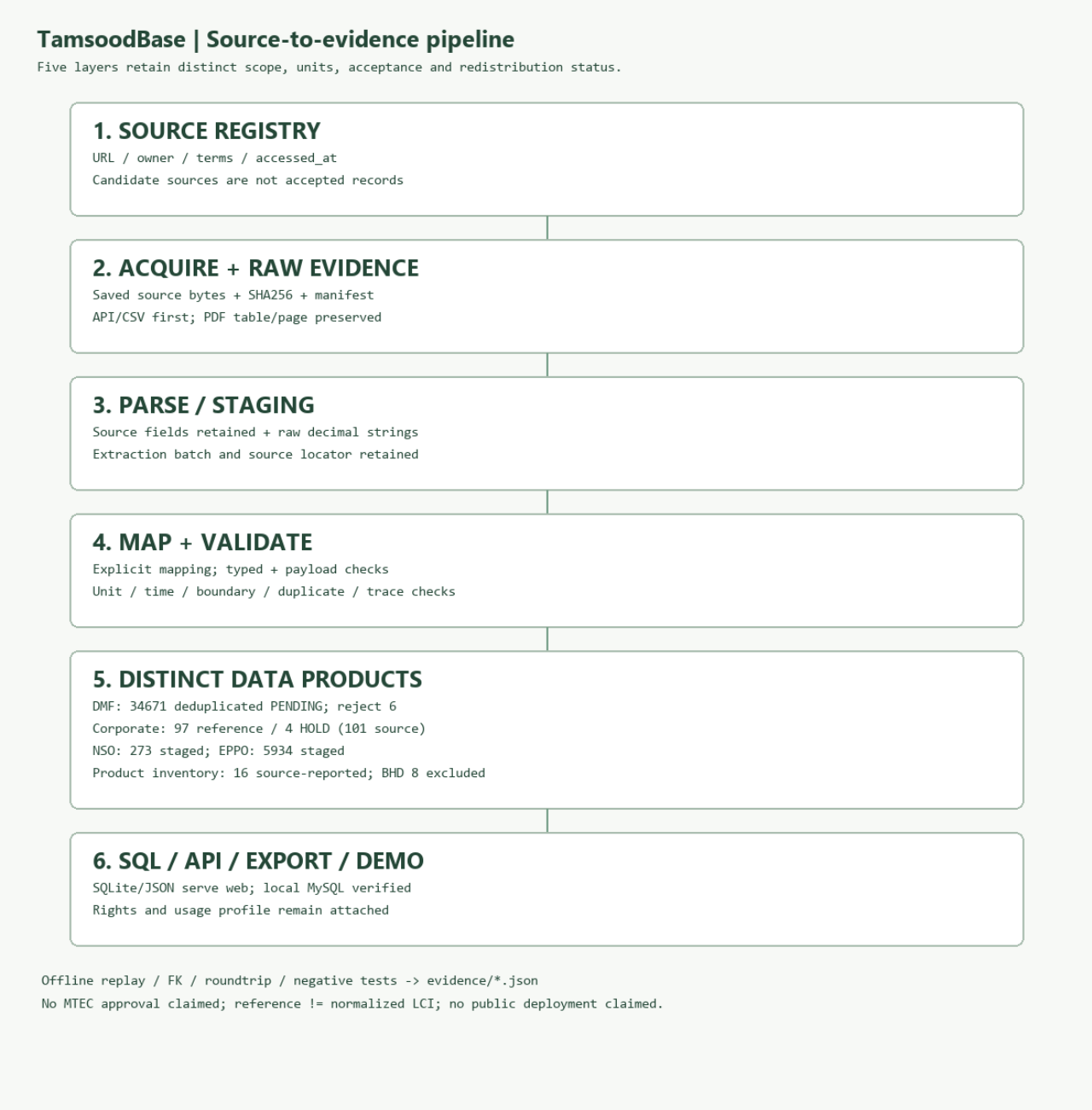
หลักฐานส่งมอบล่าสุด: evidence/review-production-verification.json,activity-model-mysql.json,frontend-cleanro om.json และmodel-flow-contract.json ผลflowcontract130sourcesยังไม่มีelementarymappingทีอนุมัติและไม่มีCF จึงยังไม่คำนวณCO2eรวม ส่วนuseracceptance/independentscientificreview/openLCAengineimportและstablebacke ndendpointยังไม่เสร็จ ไม่ถือtestspassเป็นหลักฐานแทน

ก่อนส่งต้องตรวจliveversionsให้ตรงcandidate,reviewสิทธิแต่ละแหล่ง,ทดสอบuserworkflowจริง และให้สมาชิกกรอกข้อมูลทีม/contribution/รับรองตามจริง PDFนียังเป็นreviewdraft ไม่มีลายเซ็นหรือหลักฐานส่งงานทีสร้างแทนสมาชิก

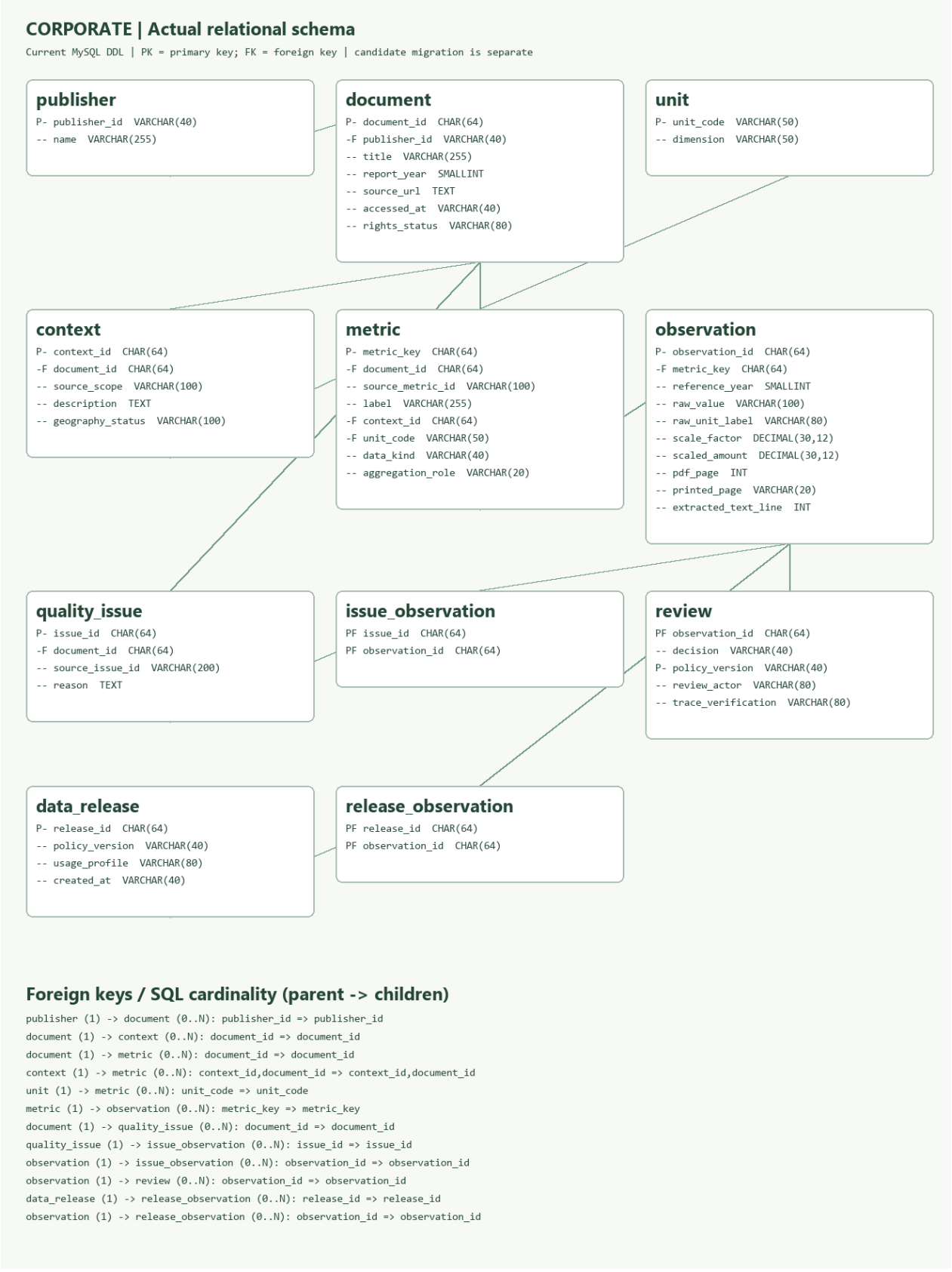
Appendix: domain DDL diagrams

Four domain schemas. The tamsood_api runtime views and representation tables are described separately in the SRS; these diagrams do not claim to include that fifth schema.

pipeline



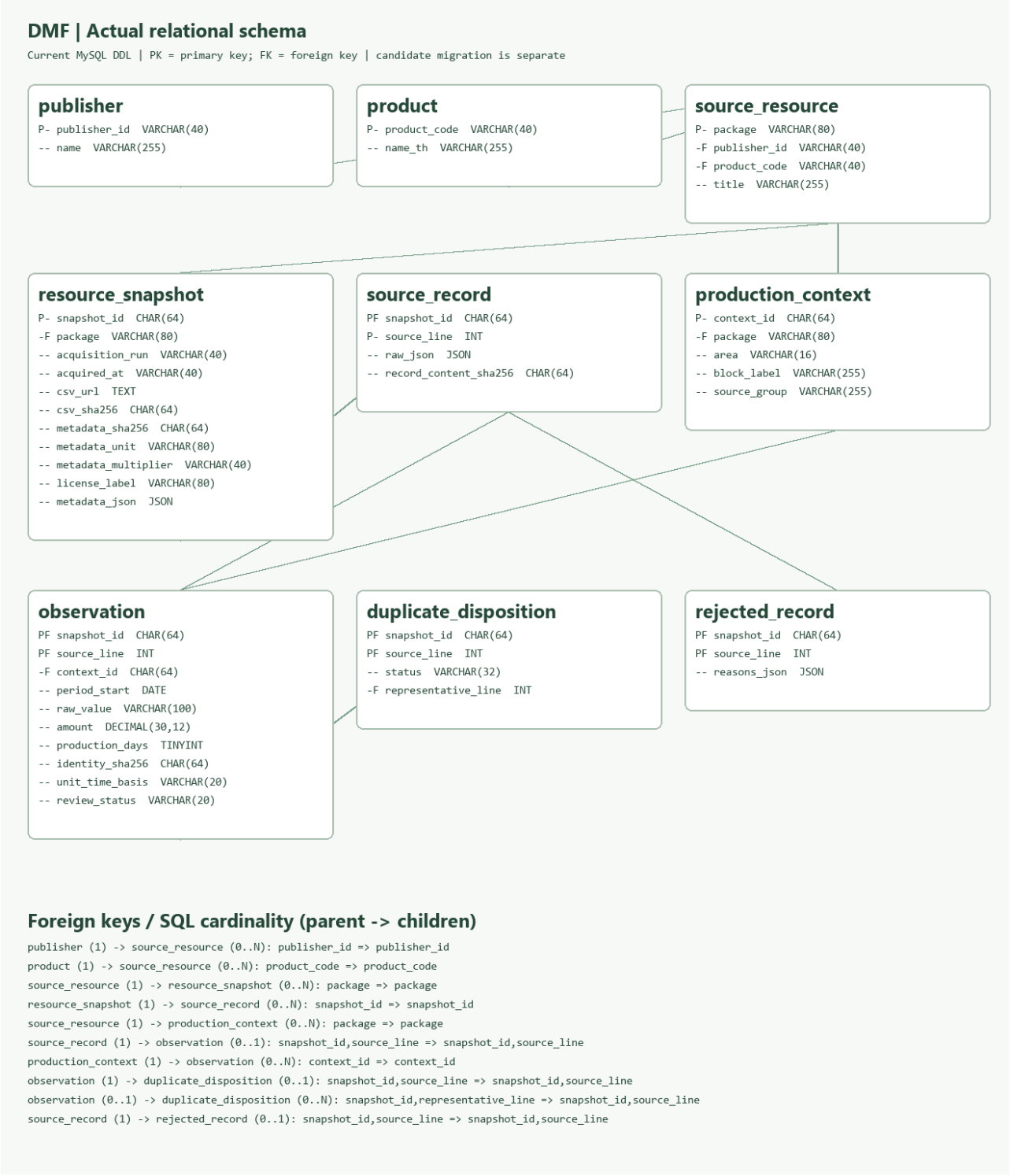
corporate-erd



Foreign keys / SQL cardinality (parent -> children)

publisher (1) -> document (0..N): publisher_id => publisher_id
document (1) -> context (0..N): document_id => document_id
document (1) -> metric (0..N): document_id => document_id
context (1) -> metric (0..N): context_id,document_id => context_id,document_id
unit (1) -> metric (0..N): unit_code => unit_code
metric (1) -> observation (0..N): metric_key => metric_key
document (1) -> quality_issue (0..N): document_id => document_id
quality_issue (1) -> issue_observation (0..N): issue_id => issue_id
observation (1) -> issue_observation (0..N): observation_id => observation_id
observation (1) -> review (0..N): observation_id => observation_id
data_release (1) -> release_observation (0..N): release_id => release_id
observation (1) -> release_observation (0..N): observation_id => observation_id

dmf-erd



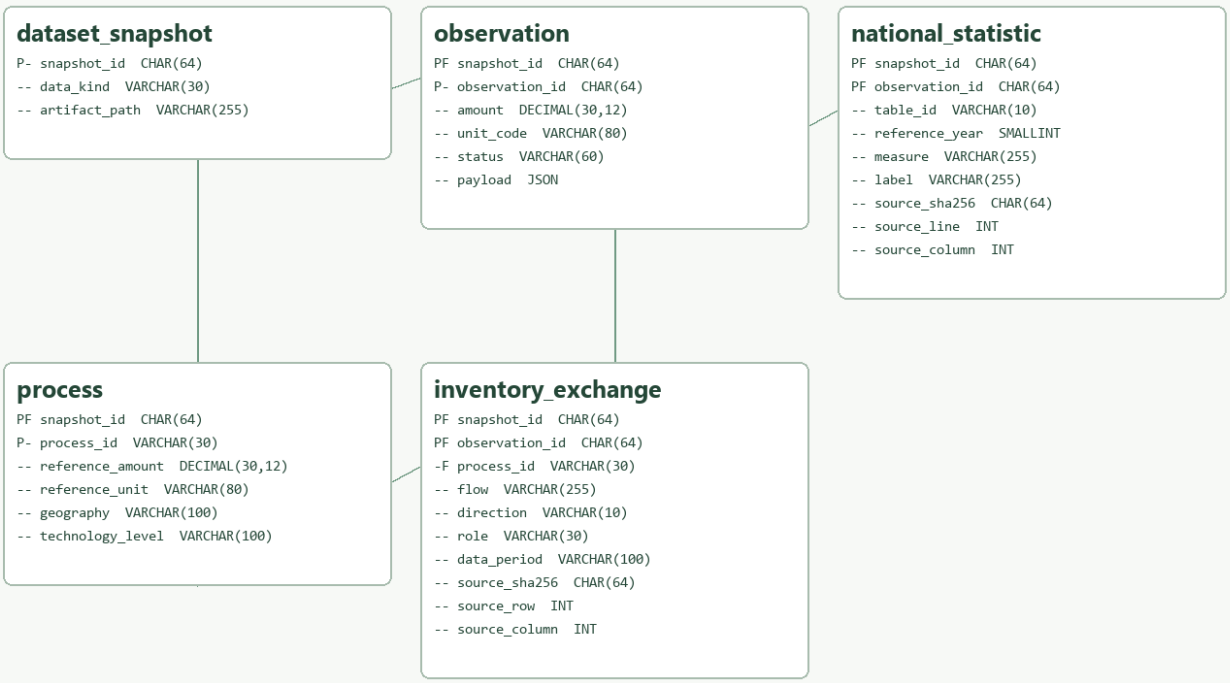
Foreign keys / SQL cardinality (parent -> children)

publisher (1) -> source_resource (0..N): publisher_id => publisher_id
product (1) -> source_resource (0..N): product_code => product_code
source_resource (1) -> resource_snapshot (0..N): package => package
resource_snapshot (1) -> source_record (0..N): snapshot_id => snapshot_id
source_resource (1) -> production_context (0..N): package => package
source_record (1) -> observation (0..1): snapshot_id,source_line => snapshot_id,source_line
production_context (1) -> observation (0..N): context_id => context_id
observation (1) -> duplicate_disposition (0..1): snapshot_id,source_line => snapshot_id,source_line
observation (0..1) -> duplicate_disposition (0..N): snapshot_id,representative_line => snapshot_id,source_line
source_record (1) -> rejected_record (0..1): snapshot_id,source_line => snapshot_id,source_line

supplemental-erd

SUPPLEMENTAL | Actual relational schema

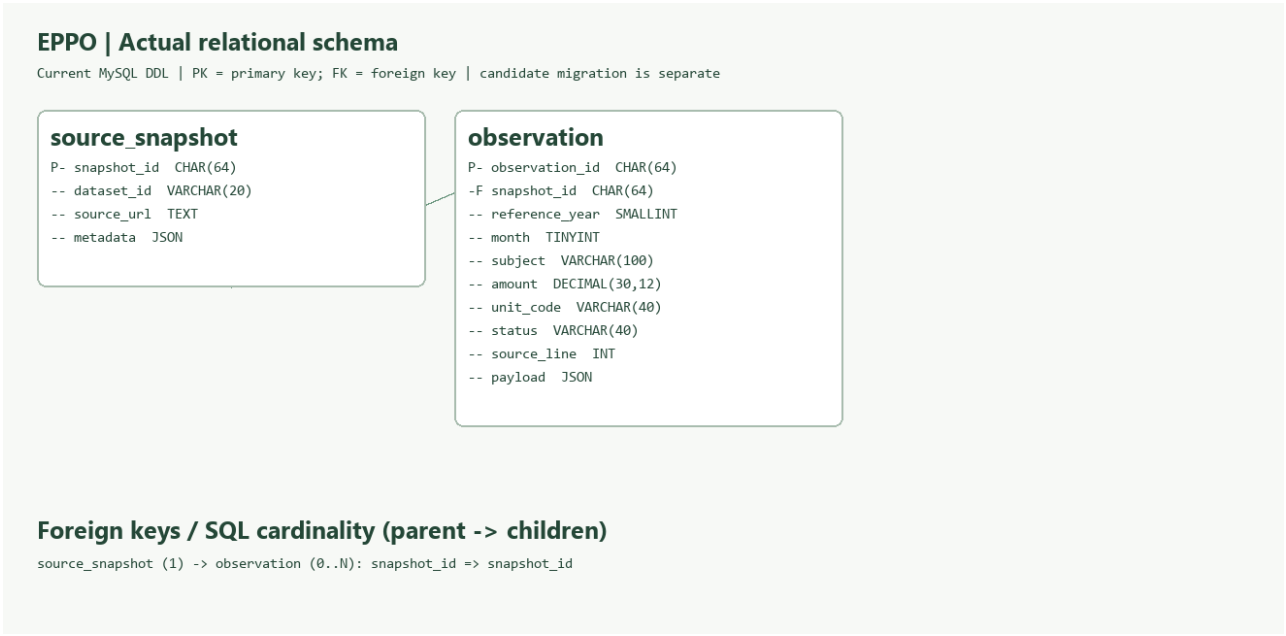
Current MySQL DDL | PK = primary key; FK = foreign key | candidate migration is separate



Foreign keys / SQL cardinality (parent -> children)

dataset_snapshot (1) -> observation (0..N): snapshot_id => snapshot_id
observation (1) -> national_statistic (0..1): snapshot_id,observation_id => snapshot_id,observation_id
dataset_snapshot (1) -> process (0..N): snapshot_id => snapshot_id
observation (1) -> inventory_exchange (0..1): snapshot_id,observation_id => snapshot_id,observation_id
process (1) -> inventory_exchange (0..N): snapshot_id,process_id => snapshot_id,process_id

eppo-erd


EPPO | Actual relational schema
Current MySQL DDL | PK = primary key; FK = foreign key | candidate migration is separate
source_snapshot
P- snapshot_id CHAR(64)
-- dataset_id VARCHAR(20)
-- source_url TEXT
-- metadata JSON
observation
P- observation_id CHAR(64)
-F snapshot_id CHAR(64)
-- reference_year SMALLINT
-- month TINYINT
-- subject VARCHAR(100)
-- amount DECIMAL(30,12)
-- unit_code VARCHAR(40)
-- status VARCHAR(40)
-- source_line INT
-- payload JSON
Foreign keys / SQL cardinality (parent -> children)
source_snapshot (1) -> observation (0..N): snapshot_id => snapshot_id

activity-model-erd

